Examen modelo 1

Matemáticas · 1º Bachillerato

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde razonadamente. Se permite calculadora no programable.

1 Complejos (2 puntos)

Calcula y expresa en forma binómica: $\dfrac{(1+2i)^2}{1-i}$

2 Trigonometría (2 puntos)

Resuelve en $[0°, 360°)$: $\cos 2x = \cos x$

3 Geometría (2 puntos)

Dadas $r:\ 2x - y + 1 = 0$ y $s:\ x + 2y - 7 = 0$, halla su punto de corte y el ángulo que forman.

4 Límites (2 puntos)

Calcula: a) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x^2-1}$ b) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(1+\dfrac{2}{x}\right)^x$

5 Derivadas (2 puntos)

Estudia la monotonía y los extremos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.